EVOLUZIONE DEL POTERE D'ACQUISTO IN ITALIA 2016-2024:
Divari strutturali, shock inflazionistici e persistenza delle disuguaglianze

Menegozzo Sofia

Indice

1 Contesto e rilevanza dello studio **3**

2 Fonti e dati **4**
2.1 ISTAT 4
2.2 EUROSTAT 5

3 Pulizia dei dati **6**

4 Indicatori derivati **7**

5 Analisi descrittiva **9**
5.1 Reddito 9
5.1.1 L'evoluzione del reddito pro capite (nominale e reale) in Italia (2016-2024) 9
5.1.2 L'evoluzione del reddito reale pro capite per macroaree (2016-2024) 10
5.1.3 Il confronto del reddito per le macroaree 11
5.2 Inflazione e potere d'acquisto 15
5.2.1 Il potere d'acquisto nazionale 15
5.2.2 Il potere d'acquisto delle macroaree 16
5.2.3 Le variazioni percentuali annuali del reddito pro capite 17
5.3 Disoccupazione 18
5.3.1 La disoccupazione nazionale 18
5.3.2 La disoccupazione per macroarea 19
5.4 Indice di Gini 20
5.5 Povertà 20
5.5.1 L'incidenza della povertà assoluta a livello nazionale 20
5.5.2 La povertà per macroarea 21
5.5.3 L'intensità della povertà 21
5.5.4 La povertà relativa 21
5.5.5 Il ruolo dell'inflazione 22
5.6 Indicatore di benessere 22
5.7 Correlazione tra i dati 24
5.7.1 Le correlazioni tra gli indicatori a livello nazionale 24
5.7.2 Le correlazioni tra gli indicatori per macroaree 26

6 Cluster Analysis **27**
6.1 La determinazione del numero di cluster 27
6.2 Il dendrogramma 28
6.3 Le caratteristiche dei cluster 28
6.4 L'analisi delle componenti principali 29
6.4.1 I risultati della PCA 29

7 Potere d'acquisto delle regioni italiane **32**

8 Interpretazione complessiva e conclusioni **35**

9 Limiti metodologici **37**

1. Contesto e rilevanza dello studio

Lo studio analizza l'andamento del reddito disponibile e del potere d'acquisto in Italia tra il 2016 e il 2024, considerando sia il livello nazionale sia la distribuzione per macroaree (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Mezzogiorno).

L'obiettivo è comprendere l'evoluzione delle condizioni economiche delle famiglie italiane ed esaminare le relazioni tra il potere d'acquisto, il reddito, l'inflazione, la disoccupazione e la povertà, ponendo particolare attenzione alle differenze territoriali delle diverse aree del Paese.

Il potere d'acquisto è uno dei principali indicatori del benessere economico di una popolazione, infatti misura la quantità di beni e servizi che le famiglie possono acquistare con il proprio reddito, tenendo conto dell'andamento dei prezzi.

Il contesto italiano rende questa analisi rilevante, infatti l'Italia ha una struttura economica dualistica, con un Nord storicamente più sviluppato e un Mezzogiorno in ritardo di crescita, ciò porta a differenze concrete nelle opportunità di lavoro, nei livelli di reddito e nella qualità della vita dei cittadini.

Negli ultimi anni a questo divario si sono aggiunti la crisi pandemica del 2020 e lo shock inflazionistico del 2022-2023 che hanno colpito in modo diseguale i territori e ridotto il potere d'acquisto delle famiglie.

2. Fonti e dati

2.1 ISTAT

a. Reddito medio disponibile delle famiglie consumatrici (edizione dicembre 2025)
   Periodo: 2015 – 2024
   `https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,DATAWAREHOUSE,1.0/UP_ACC_TERRIT/IT1,93_1095_DF_DCCN_ISTITUZ_TNA1_1,1.0`

b. Indicatori povertà
   Periodo: 2016 – 2024
   `https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,HOU,1.0/HOU_POVER/DCCV_POVERTA/IT1,34_727_DF_DCCV_POVERTA_1,1.0`

c. Popolazione residente

   Dati della popolazione residente tra il 2019 e il 2025
   `https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it`

   Dati della popolazione residente tra il 2002 e il 2019
   `https://demo.istat.it/app/?i=RIC&l=it`

   Poiché ISTAT non fornisce direttamente il dato del Mezzogiorno come totale unico, si è calcolato il valore sommando la popolazione del Sud Italia e delle Isole.

d. Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), medie annue dal 2016 (base 2015)

   Periodo: 2016 – 2024
   Misura utilizzata: Numeri indice

   Anche in questo caso il dato per il Mezzogiorno non era disponibile, quindi si è calcolato una media ponderata utilizzando questa formula:

$$\frac{(Indice_{Sud} \times Popolazione_{Sud}) + (Indice_{Isole} \times Popolazione_{Isole})}{Popolazione_{Sud} + Popolazione_{Isole}}$$

   `https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI_CONWHONAT/DCSP_NIC2B2015/IT1,167_742_DF_DCSP_NIC2B2015_1,1.0`

   Inoltre per la regione Molise non era presente il dato perciò è stato utilizzato il dato aggregato relativo al Sud.

e. Tasso di disoccupazione
   Periodo: 2016 – 2024

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0500LAB,1.0/LAB_OFFER/LAB_OFF_UNEMPLOY/DCCV_TAXDISOCCU1/DCCV_TAXDISOCCU1_BACKRECALC/IT1,151_914_DF_DCCV_TAXDISOCCU1_9,1.0

2.2 EUROSTAT

a. Indice di Gini
   Periodo: 2016 – 2024

   L'indice di Gini è presente per tutte le nazioni europee è stato preso solamente l'indice per la nazione oggetto di studio(Italia). L'inidice di Gini misura il livello di disuguaglianza nella distribuzione del reddito.

   https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi190/default/table?lang=en

3. Pulizia dei dati

I dataset che erano inizialmente in formato grezzo sono stati puliti con Python, tramite questo software sono state selezionate le variabili rilevanti, sono stati convertiti i dati in formati numerico e i nomi delle variabili sono state uniformate, ciò ha permesso di avere dei buoni dati e coerenza nel database finale.
Successivamente, in R i database sono stati aggregati in uno unico ciò ha permesso di costruire gli indicatori derivati.

4. Indicatori derivati

a. Reddito pro capite

Il reddito pro capite indica quanto reddito medio ha ogni persona in un paese.

$$Reddito\ procapite = \frac{Reddito\ totale\ netto}{Popolazione\ residente\ totale}$$

Il reddito disponibile netto è stato scelto perché rappresenta le risorse effettivamente utilizzabili dalle famiglie, risultando quindi più appropriato per misurare il benessere economico reale.

b. Tasso di inflazione annuale

Il tasso di inflazione annuale misura di quanto aumentano mediamente i prezzi in un anno

$$Inflazione = \frac{Indice\ prezzi_t - Indice\ prezzi_{t-1}}{Indice\ prezzi_{t-1}} \times 100$$

c. Potere d'acquisto (o reddito reale pro capite)

Il potere d'acquisto indica quanti beni e servizi può comprare una persona con il suo reddito medio, tenendo conto dei prezzi.

$$Potere\ d'acquisto = \frac{Reddito\ disponibile\ netto}{Indice\ prezzi\ al\ consumo} \times 100$$

d. Tasso di crescita del reddito pro capite

Il tasso di crescita del reddito pro capite misura quanto aumenta (o diminuisce) il reddito medio per persona rispetto all'anno precedente.

$$Crescita\ reddito = \frac{Reddito_t - Reddito_{t-1}}{Reddito_{t-1}} \times 100$$

e. Reddito reale pro capite

Il reddito reale pro capite è il reddito medio per persona corretto per l'inflazione, cioè considerando il valore reale del denaro.

$$Reddito\ reale\ pro\ capite = \left(\frac{Reddito\ pro\ capite}{Indice\ prezzi}\right) \times 100$$

f. Indicatore di benessere

Per avere una visione più generale si è deciso di creare un indicatore sintetico di benessere territoriale.
L'indicatore combina il reddito reale pro capite, il tasso di occupazione e l'incidenza della povertà assoluta familiare.
L'indicatore è costruito normalizzando ciascuna variabile su una scala da 0 a 100, dove nel caso del reddito 100 rappresenta la migliore performance osservata nel periodo e 0 la peggiore, mentre per la disoccupazione e la povertà le variabili sono state invertite in modo che valori alti corrispondano a situazioni di bassa disoccupazione e di bassa povertà.
Successivamente è stata calcolata la media semplice delle tre componenti ed il risultato è un numero che sintetizza le diverse dimensioni del benessere dandogli lo stesso peso.

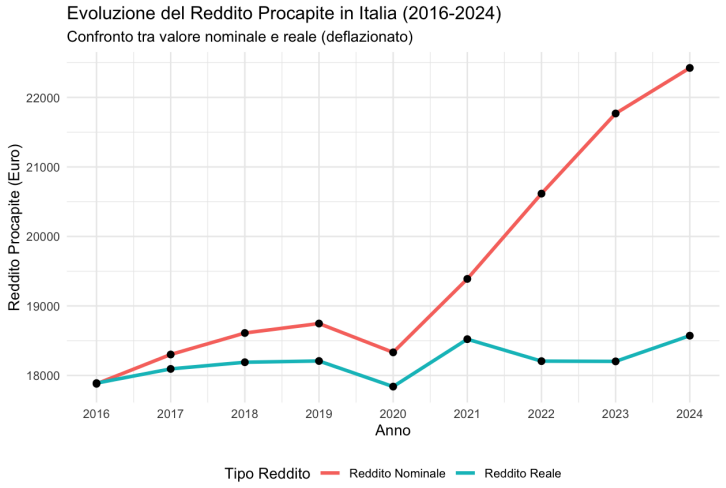
5. Analisi descrittiva

5.1 Reddito

5.1.1 L'evoluzione del reddito pro capite (nominale e reale) in Italia (2016-2024)

Per comprendere il benessere economico degli italiani è fondamentale osservare il reddito pro capite, nominale e reale.
Il reddito nominale cioè quello misurato senza tenere conto dell'inflazione, mentre il reddito reale che tiene conto anche dell'erosione dei prezzi causata dall'inflazione.

Il Grafico 5.1 mette a confronto l'andamento del reddito nominale e di quello reale a livello nazionale.
La linea blu, che rappresenta il reddito nominale, mostra una crescita costante. Dal 2016 al 2024, passa da circa 17.800 euro a oltre 22.500 euro, segnando un aumento del 26% in nove anni.
La linea rossa, invece, mostra una dinamica completamente diversa, il reddito reale è cresciuto solo leggermente (dai 17.800 euro del 2016 si arriva a circa 18.600 euro nel 2024, un aumento di soli 800 euro, pari al +4%).
La differenza tra crescita nominale e reale diventa evidente soprattutto dal 2021 in poi. Nel 2024, il divario tra le due misure raggiunge il massimo dell'intero periodo, circa 3.900 euro, ciò è dovuto all'impatto dell'inflazione.
In Italia quindi i salari aumentano, ma il potere d'acquisto rimane quasi stagnante.
Si nota che la divergenza tra le due curve diventa evidente a partire dal 2021.
Nel 2024, il divario tra reddito nominale e reale raggiunge il massimo storico di 3.852 euro, è la misura di quanto l'inflazione abbia eroso il potere d'acquisto delle famiglie.

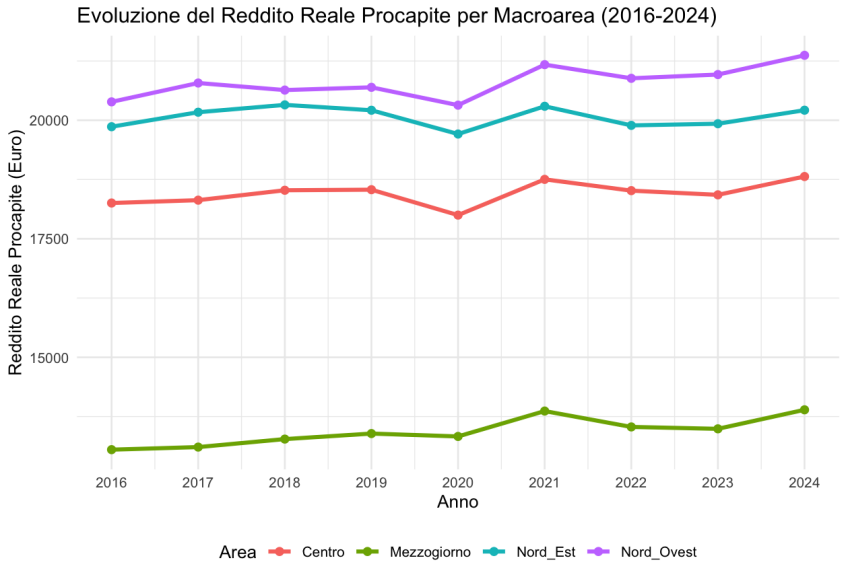


5.1.2 L'evoluzione del reddito reale pro capite per macroaree (2016-2024)

Nel dato nazionale si osserva stagnazione, mentre in quelli territoriali si nota una profonda divergenza tra le macroaree italiane: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Mezzogiorno.
Il Grafico 5.2 mostra il grande divario tra il Mezzogiorno e le altre macroaree.
Le quattro linee procedono parallele per tutto il periodo, senza mai incrociarsi.

- Il Nord-Ovest è la zona più ricca, con un reddito reale che passa da 20.388 euro nel 2016 a 21.370 euro nel 2024, è presente una crescita contenuta di circa 1.000 euro in nove anni. Il picco si registra nel 2021 (21.173 euro), seguito da un calo causato dell'inflazione, con un parziale recupero solo nel 2024.
- Il Nord-Est ha un reddito reale che oscilla tra 19.700 e 20.200 euro ed ha una dinamica simile al Nord-Ovest, con uno scarto piuttosto costante e moderato tra le due aree.
- Il Centro ha un livello intermedio, il reddito reale è tra 17.900 e 18.800 euro. Nel 2024 il reddito reale del Centro (18.813 euro) è piuttosto simile a quello che aveva il Nord-Est nel 2016 (19.864 euro), si osserva quindi un ritardo di quasi dieci anni rispetto al Nord-Est.
- Il Mezzogiorno rimane più povero, con un reddito reale tra 13.000 e 13.900 euro.

Il divario assoluto tra il Mezzogiorno e il Nord-Ovest è aumentato lievemente nel corso del tempo, infatti era di 7.300 euro nel 2016 ed è di 7.500 euro nel 2024. Ciò significa che una famiglia meridionale ha un terzo di potere d'acquisto in meno rispetto a una famiglia del Nord-Ovest.



La variazione del reddito negli anni critici

Area	2020	2021	2022
Centro	-2.89	4.19	-1.27
Mezzogiorno	-0.45	4.01	-2.41
Nord Est	-2.48	2.97	-1.99
Nord Ovest	-1.82	4.21	-1.36

Tabella 5.1: Variazioni percentuali del reddito reale degli anni critici

In linea generale tutte le macroaree crescono, ma sono presenti periodi piu turbolenti. Nella Tabella 5.1 mostra variazioni percentuali del reddito reale nel il 2020 (pandemia), il 2021 (rimbalzo) e il 2022 (shock inflazionistico).

- nel 2020 tutte le macroaree registrano cali causati dalla pandemia, il Centro è la zona più colpita (-2,8%) mentre il Mezzogiorno è quella meno colpita (-0,4%), questo riflette la diversa struttura economica dei due territori.

- nel 2022 si nota un altro lieve calo causato dalla crisi inflazionistica, in questo periodo il potere d'acquisto diminuisce in tutte le aree, con il Sud che subisce il calo più forte (-2,0%), poiché l'inflazione colpisce di più chi ha redditi più bassi e minori risparmi.

Successivamente nel 2023 le variazioni sono minime o leggermente negative, perché l'inflazione continua a erodere il reddito.

5.1.3 Il confronto del reddito per le macroaree

Divario di reddito reale pro capite tra Mezzogiorno e Nord Ovest

La scelta di concentrare l'analisi sul confronto tra Nord-Ovest e Mezzogiorno ha l'intenzione di confrontare la macroarea con il reddito più alto (Nord-Ovest) e quella con il reddito

più basso (Mezzogiorno), ciò permette di comprendere se il divario tra i due estremi si stia riducendo o ampliando nel tempo.

Anno	reddito Nord Ovest	reddito Mezzogiorno	gap assoluto	gap relativo
2016	20388	13051	7337	56.21
2017	20786	13106	7680	58.60
2018	20637	13275	7362	55.46
2019	20695	13391	7304	54.54
2020	20318	13331	6988	52.42
2021	21173	13866	7308	52.70
2022	20885	13531	7354	54.35
2023	20964	13491	7473	55.39
2024	21370	13892	7478	53.82

Tabella 5.2: Differenza di reddito tra Nord e Sud (gap assoluto e relativo)

La Tabella 5.2 riporta **l'evoluzione del reddito reale pro capite per il Nord Ovest e il Mezzogiorno tra il 2016 e il 2024**, insieme al gap assoluto (in euro) e al gap relativo (in percentuale, che indica di quanto il reddito del Nord-Ovest supera quello del Mezzogiorno).
Il gap assoluto non si riduce, nel 2016 era di 7.337 euro e nel 2024 è di 7.478 euro. In otto anni, il divario è aumentato di 141 euro. Osservando l'andamento anno per anno, si nota che il gap oscilla tra un minimo di 6.988 euro nel 2020 e un massimo di 7.680 euro nel 2017. La pandemia ha temporaneamente ridotto le distanze, probabilmente grazie alle misure di sostegno che hanno avuto un effetto più marcato al Sud, ma già nel 2021 il gap è risalito.

Il gap relativo, che esprime la differenza in percentuale rispetto al reddito del Sud, mostra invece una lieve tendenza alla diminuzione (2,4 punti percentuali), dal 56,2% del 2016 si passa al 53,8% del 2024.
Significa che il reddito del Nord-Ovest, che nel 2016 era superiore del 56% a quello del Mezzogiorno, nel 2024 lo è "solo" del 54%. Il Mezzogiorno cresce in termini percentuali più del Nord-Ovest, ma parte da un livello talmente basso che questa crescita percentuale superiore non basta a ridurre il divario in termini assoluti.

Per essere certi che le oscillazioni non fossero casuali, i dati sono stati sottoposti a vari. test statistici e i risultati ottenuti concordano. La correlazione tra anno e gap assoluto è negativa ma debole (r = -0,02) e totalmente non significativa (p=0,96), la regressione lineare stima una variazione di circa un euro all'anno, entrambi i risultati però sono al limite della significatività. Il confronto del periodo 2016-2020 con il 2021-2024 non mostra alcuna differenza significativa tra le medie dei due intervalli e il test non parametrico di

Mann-Kendall conferma l'assenza di un trend significativo. Quindi non è possibile affermare con certezza statistica che il divario si stia riducendo o che si stia allargando, ma è stabile.

Il tasso di crescita medio annuo e il reddito reale per macroarea

Area	Reddito 2016	Reddito 2024	CAGR	CAGR (%)
Centro	18254	18813	0.004	0.378
Mezzogiorno	13051	13892	0.008	0.784
Nord Est	19863	20212	0.002	0.217
Nord Ovest	20388	21369	0.006	0.590

Tabella 5.3: Reddito medio e tasso di crescita annuale composto (CAGR) per macroarea

Osservando la Tabella 5.3 relativa alla crescita delle macroaree nell'intero periodo si nota che il Mezzogiorno ha il **tasso di crescita medio annuo del reddito reale** più elevato (0,78%) all'anno, più del Nord-Ovest (0,59%), molto più del Nord-Est (0,22%) e del Centro (0,38%). La regressione tra crescita totale e reddito iniziale mostra un coefficiente negativo ciò significa che mediamente le aree più povere crescono di più in termini percentuali.Il Mezzogiorno quindi cresce percentualmente più del Nord ma a causa della sua base di partenza, che è molto più bassa rispetto al Nord il divario non si riduce.

Questo risultato è coerente con la teoria della convergenza, le aree più povere tendono a crescere più rapidamente di quelle ricche, sfruttando il vantaggio di arretratezza.
La regressione tra crescita totale e reddito iniziale (-convergence) conferma questa tendenza, infatti il coefficiente negativo indica che mediamente le aree più povere crescono di più in termini percentuali.

Tuttavia, come abbiamo visto nella Tabella 5.2, questa crescita percentuale superiore non si traduce in una riduzione del divario assoluto.
Il Mezzogiorno parte da una base bassa (13.051 euro nel 2016) e anche un tasso di crescita dello 0,78% produce un incremento annuo di circa 100 euro. Il Nord-Ovest, con un tasso dello 0,59%, produce un incremento annuo di circa 120 euro (perché 0,59% di 20.388 è maggiore di 0,78% di 13.051).

Il divario percentuale del reddito pro capite tra le macroaree

Anno	Centro	Nord	Sud	Divario Sud Nord (%)	Divario Sud Centro (%)
2016	18236	20116	13051	-35.12	-28.43
2017	18516	20713	13263	-35.97	-28.37
2018	18931	20972	13567	-35.31	-28.34
2019	19036	21087	13779	-34.65	-27.61
2020	18449	20574	13731	-33.26	-25.58
2021	19541	21707	14600	-32.74	-25.28
2022	20811	23086	15479	-32.95	-25.62
2023	21891	24450	16284	-33.40	-25.61
2024	22595	25091	16921	-32.56	-25.11

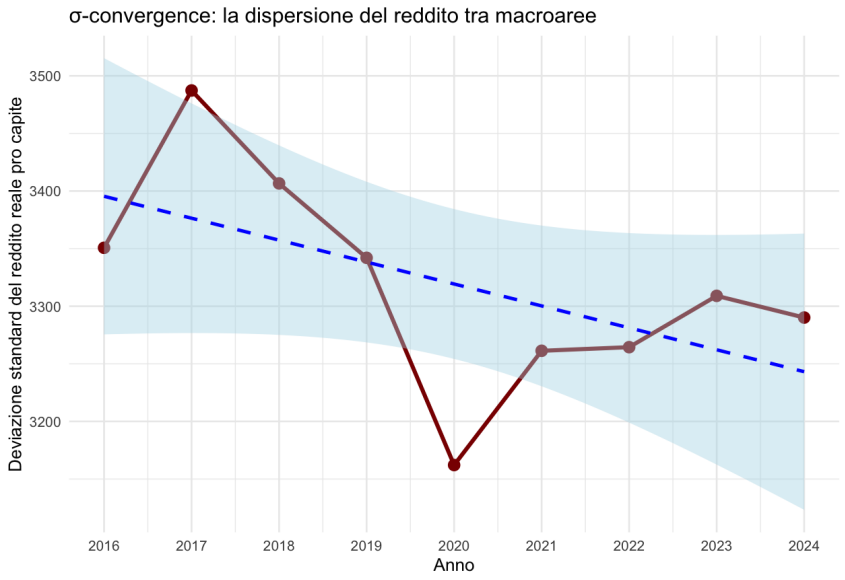
Tabella 5.4: Divario percentuale del reddito pro capite del Sud rispetto al Nord e al Centro

Dalla Tabella 5.4 si nota che il **divario percentuale del reddito pro capite** sta lentamente diminuendo, infatti nel 2016 il reddito pro capite del Mezzogiorno è inferiore del 35,1% rispetto al Nord, mentre nel 2024 è inferiore del 32,6%. Si vede inoltre che anche il divario tra il Centro e il Sud sta diminuendo, infatti nel 2016 il reddito pro capite del sud è inferiore del 28,4% rispetto al Centro mentre nel 2024 è del 25,1%. Tuttavia, come è già stato osservato in precedenza, la riduzione del divario percentuale non indica anche una riduzione del divario assoluto, che anzi aumenta lievemente.

Il Grafico 5.3 (-convergence) permette di valutare tramite la **deviazione standard se le aree** si stanno avvicinando o allontanando. La linea blu rappresenta la deviazione standard del reddito reale tra le quattro macroaree, se questa linea scende nel tempo, significa che le aree stanno convergendo; se sale, significa che stanno divergendo.

Dal grafico si nota che questo valore diminuisce nel tempo, infatti la linea tratteggiata blu che è la media della deviazione standard è lievemente decrescente, infatti nel 2016 il valore della deviazione standard era di 3.351 euro e nel 2024 è di 3.290 euro.
Il coefficiente di variazione, che misura la dispersione in termini percentuali rispetto alla media, diminuisce solo dell'1% (passa dal 18,7% del 2016 al 17,7% del 2024).

Nell'intero periodo sono presenti varie oscillazioni, si scende a 3.162 nel 2020, si risale a 3.264 nel 2022, si torna a 3.290. In generale la distanza tra le aree non è né diminuita né aumentata significativamente negli ultimi otto, ma è rimasta piuttosto stabile.



5.2 Inflazione e potere d'acquisto

5.2.1 Il potere d'acquisto nazionale

L'analisi del reddito mostra una crescita reale stagnante nonostante l'aumento nominale. Confrontando la crescita dei redditi nominali e inflazione nazionale si nota come il potere d'acquisto delle famiglie italiane sia diminuito negli ultimi anni.

Anno Analisi	Crescita Nominale (%)	Inflazione (%)	Differenza	Effetto
2017	2.36	1.20	1.16	Guadagno potere d'acquisto
2018	1.69	1.14	0.55	Guadagno potere d'acquisto
2019	0.74	0.64	0.10	Guadagno potere d'acquisto
2020	-2.22	-0.17	-2.05	Perdita potere d'acquisto
2021	5.77	1.90	3.87	Guadagno potere d'acquisto
2022	6.33	8.21	-1.88	Perdita potere d'acquisto
2023	5.59	5.61	-0.01	Perdita potere d'acquisto
2024	3.01	0.96	2.05	Guadagno potere d'acquisto

Tabella 5.5: Evoluzione del potere d'acquisto nazionale (2017-2024)

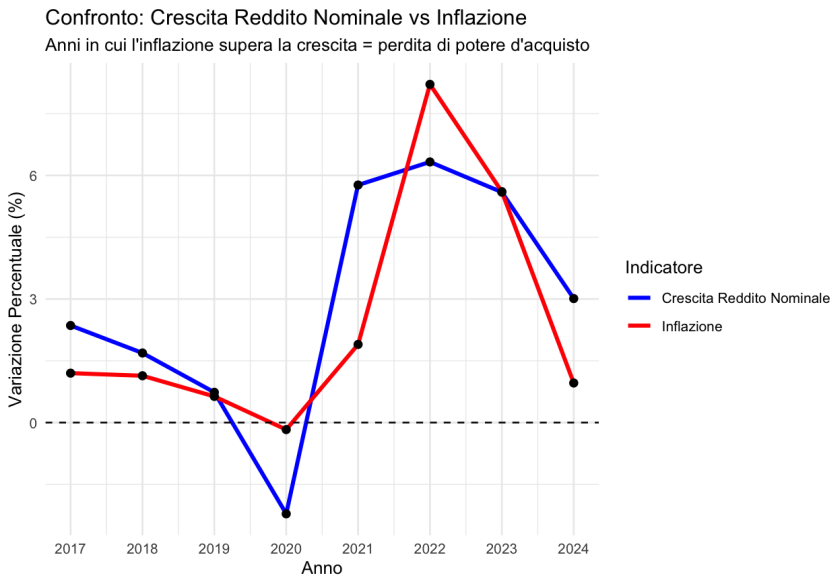
Osservando la Tabella 5.5, si possono notare andamenti diversi a seconda del contesto dell'anno analizzato.
- Tra il 2017 e il 2019 la crescita dei redditi nominali supera l'inflazione, è quindi presente un miglioramento del potere d'acquisto.
- Nel 2020 la crescita nominale crolla e l'inflazione diventa lievemente negativa nonostante la diminuzione dei prezzi, il potere d'acquisto peggiora perché i redditi diminuiscono.
- Il 2021 mostra un forte rimbalzo dei redditi nominali rispetto a un'inflazione del 1,9%,perciò è presente un recupero rispetto ai cali drastici del 2020.

- Nel 2022 la crescita nominale dei redditi è alta ma l'inflazione è maggiore, ciò erode completamente il potere d'acquisto.
- Nel 2023 la crescita nominale e l'inflazione sono equivalenti, infatti la differenza è bassa.
- Nel 2024 la situazione migliora, infatti i redditi crescono del 3% e l'inflazione scende all'1%, ciò fa sì che aumenti il potere d'acquisto.

Dopo otto anni e nonostante le oscillazioni, il livello assoluto del reddito reale è solo di poco superiore a quello del 2016. Gli anni di guadagno (2017-2019, 2021, 2024) sono stati controbilanciati dagli anni di perdita (2020, 2022-2023), con un saldo finale prossimo allo zero. Quindi osservando l'intero periodo non è presente un miglioramento nel potere d'acquisto, infatti il livello assoluto dei redditi reali e l'inflazione sono di poco superiori a quelli del 2016 ed inoltre la differenza tra il reddito nominale e l'inflazione è aumentata.

Il Grafico 5.4 confronta la **crescita del reddito nominale e il tasso di inflazione** nel periodo studiato. La linea blu rappresenta la variazione percentuale del reddito nominale mentre quella rossa l'inflazione. Se la linea blu è sopra a quella rossa, il potere d'acquisto aumenta mentre quando è sotto diminuisce. Il grafico quindi rappresenta al meglio la Tabella 5.5 e mostra l'andamento del potere d'acquisto.

Come già visto tra il 2017 e il 2019 il potere d'acquisto è in aumento, nel 2020 a causa della pandemia cala e di rimbalzo nel 2021 torna ad aumentare. A causa poi della crisi inflazionistica del 2022-2023 il potere d'acquisto diminuisce per poi risalire nel 2024.



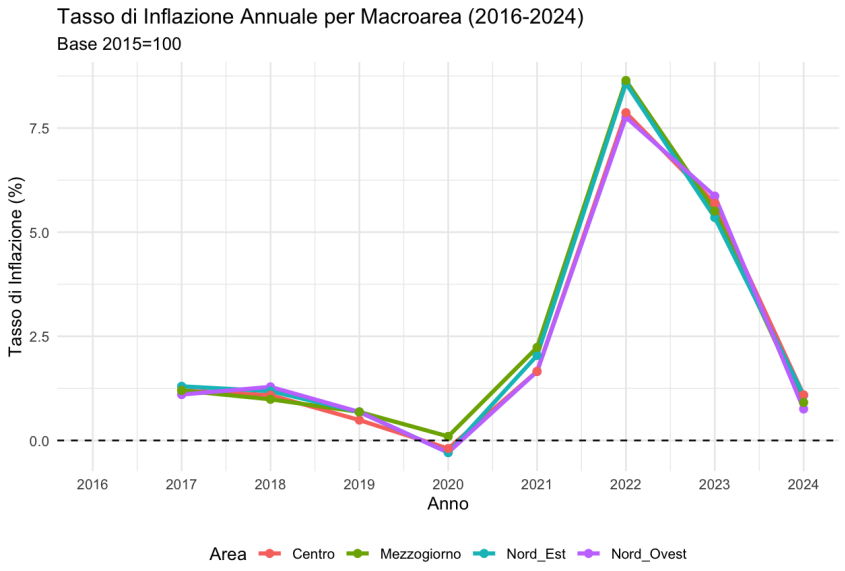
5.2.2 Il potere d'acquisto delle macroaree

Guardando il tasso di inflazione annuale per Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Mezzogiorno, le curve sono quasi sovrapposte; nel 2022 tutte le aree registrano un'inflazione intorno al 7,6%, nel 2023 circa il 5,3% e nel 2024 circa l'1,2%.

Osservando il Grafico 5.4 si nota che il tasso di inflazione è pressochè uguale per ogni

macroarea, infatti, le linee relative al tasso di inflazione annuale per macro area si sovrappongono l'un l'altra, perchè l'indice NIC è costruito con un paniere nazionale.

Quindi le differenze tra le macroaree sono minime e irrilevanti per lo studio. Ciò significa che l'aumento dei prezzi ha colpito tutto il Paese in modo uniforme, tuttavia le conseguenze dell'inflazione sono state diverse poiché la capacità di resistere all'inflazione dipende infatti dalle condizioni iniziali, infatti chi ha redditi bassi ha subito di più gli effetti dell'inflazione.



5.2.3 Le variazioni percentuali annuali del reddito pro capite

Anno	Nord-Ovest (%)	Nord-Est (%)	Centro (%)	Mezzogiorno (%)
2017	+1,95	+1,54	+0,33	+0,42
2018	-0,71	+0,77	+1,14	+1,29
2019	+0,28	-0,56	+0,07	+0,88
2020	-1,82	-2,48	-2,89	-0,45
2021	+4,21	+2,97	+4,19	+4,01
2022	-1,36	-1,99	-1,27	-2,41
2023	+0,38	+0,18	-0,48	-0,30
2024	+1,94	+1,43	+2,09	+2,97

Tabella 5.6: Tassi di crescita annuali del reddito per area geografica

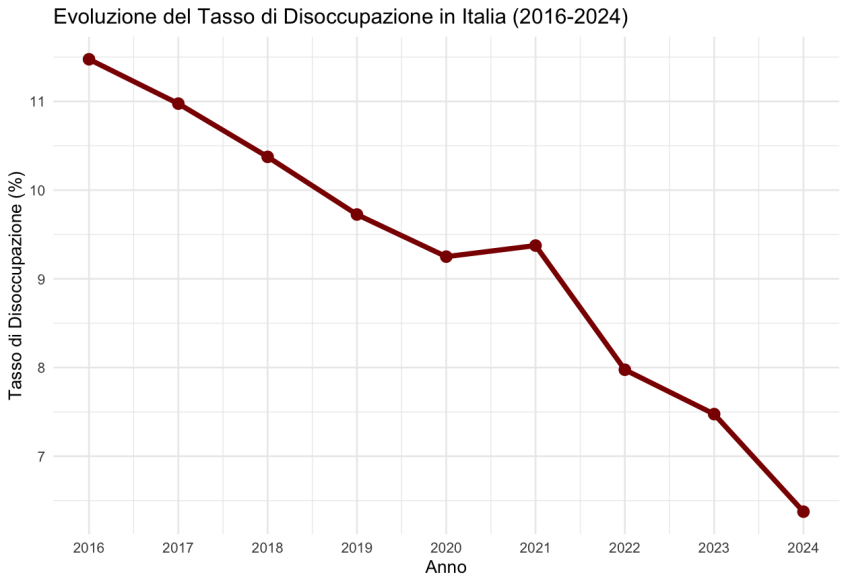
- Nel 2020 il reddito reale pro capite è diminuito rispetto all'anno precedente, ciò è causato dalla pandemia, il Centro ha sofferto maggiormente della crisi pandemica, con un calo del reddito del -2,8%.
- Nel 2021 tutti le aree hanno avuto un aumento del reddito pro capite reale elevato rispetto all'anno precedente.
- Nel 2022 tutte le aree perdono potere d'acquisto, ma non nella stessa misura, infatti

il Mezzogiorno subisce una contrazione del -2,0%, il Centro e il Nord-Ovest del -1,5%, il Nord-Est del -1,6%. Questa differenza è dovuta al fatto che la crescita nominale dei redditi al Sud non ha compensato l'aumento dei prezzi come al Nord, ovvero i redditi del Mezzogiorno sono cresciuti meno rispetto all'inflazione.
- Nel 2023 le differenze tra le aree si riducono e le variazioni oscillano tra -0,1% e -0,2%.
- Nel 2024 il Mezzogiorno registra +3,0%, il Centro +2,1%, il Nord-Ovest +2,0% e il Nord-Est +1,5%, ciò significa che il Sud ha recuperato più delle altre macroaree.

5.3 Disoccupazione

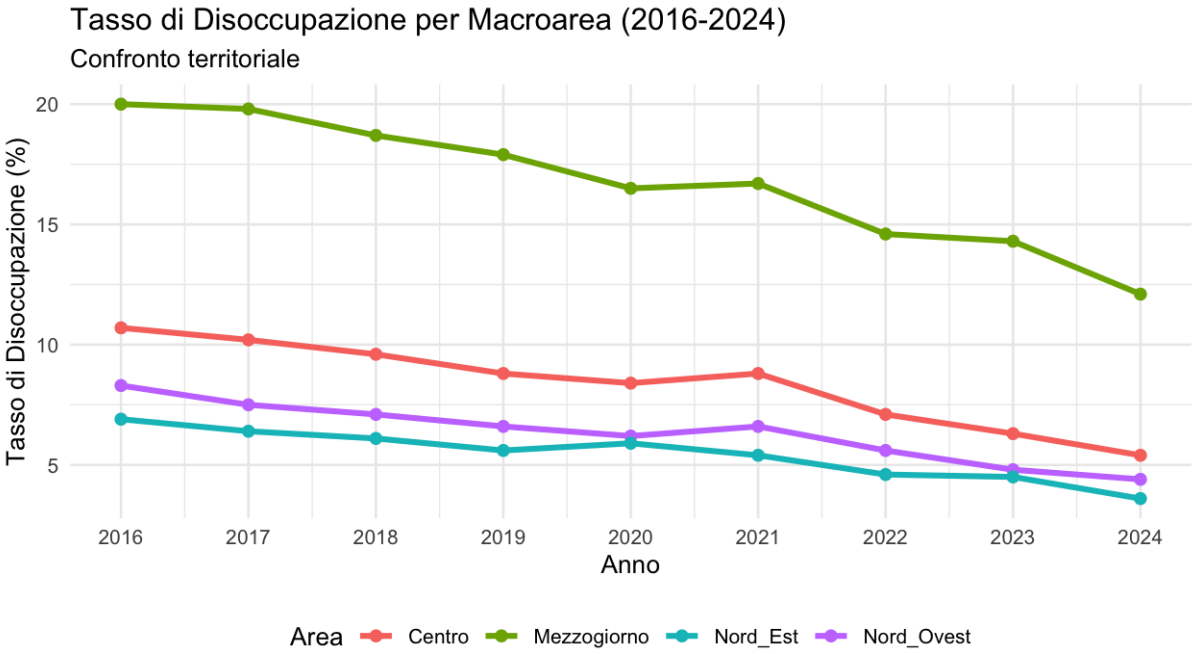
5.3.1 La disoccupazione nazionale

Il Grafico 5.5 mostra l'andamento del tasso di disoccupazione nazionale tra il 2016 e il 2024, la linea rossa incostante discesa indica la diminuzione del tasso di disoccupazione. Tra il 2016 e il 2024 la discesa è stata significativa, dal 11,4% del 2016 al 6,6% del 2024, il livello più basso dell'intero periodo e tra i più bassi della storia recente italiana. Infatti, in otto anni, la disoccupazione è calata di quasi 5 punti percentuali, nonostante la pandemia del 2020 e la crisi inflazionistica del 2022-2023. Il trend nazionale mostra solo un lievissimo aumento dal 9,3% al 9,4% nel 2021 probabilmente legato agli effetti ritardati della pandemia, per il resto il miglioramento è stato continuo e notevole.



5.3.2 La disoccupazione per macroarea

Il Grafico 5.6 scompone il dato nazionale per macro area, le quattro linee diminuiscono e rimangono distanziate fra loro senza mai convergere, solo nel 2020 il tasso di disoccupazione del Nord-est aumenta e si avvicina a quello del Nord-ovest.
Inoltre è presente una significativa distanza tra il Mezzogiorno e le altre aree, ciò sottolinea il divario tra i vari territori.



Anno	Centro (%)	Nord (%)	Sud (%)	Divario Sud-Nord (%)	Rapporto Sud-Nord
2016	10.7	7.6	20.0	12.4	2.632
2017	10.2	6.95	19.8	12.85	2.849
2018	9.6	6.6	18.7	12.1	2.833
2019	8.8	6.1	17.9	11.8	2.934
2020	8.4	6.05	16.5	10.45	2.727
2021	8.8	6.0	16.7	10.7	2.783
2022	7.1	5.1	14.6	9.5	2.863
2023	6.3	4.65	14.3	9.65	3.075
2024	5.4	4.0	12.1	8.1	3.025

Tabella 5.7: Divario della disoccupazione tra Sud, Centro e Nord (2016-2024)

Nella Tabella 5.7 si nota che nel Mezzogiorno la disoccupazione cala, dal 20,0% del 2016 al 12,1% del 2024, un calo di quasi 8 punti percentuali, questa area migliora molto rispetto alle altre, ma partendo da livelli elevati il tasso di disoccupazione rimane ancora più del doppio rispetto al Nord.
Anche il Centro(dal 10,7% al 5,4%), il Nord-Ovest (dall'8,3% al 4,4%) e il Nord-Est*(dal

6,9% al 3,6%) hanno cali consistenti.

Il divario tra Nord e Sud si riduce in termini assoluti, ma rimane molto elevato.
Dai 13,1 punti del 2016 (20% vs 6,9%) agli 8,5 punti del 2024 (12,1% vs 3,6%), ma il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno resta elevato, infatti nel 2024 la disoccupazione del Sud è tre volte a quella del Nord-Est.
La disoccupazione nel Mezzogiorno, nonostante il miglioramento, rimane su valori critici, mentre i tassi nel Nord e nel Centro scendono ulteriormente partendo da livelli già bassi.

5.4 Indice di Gini

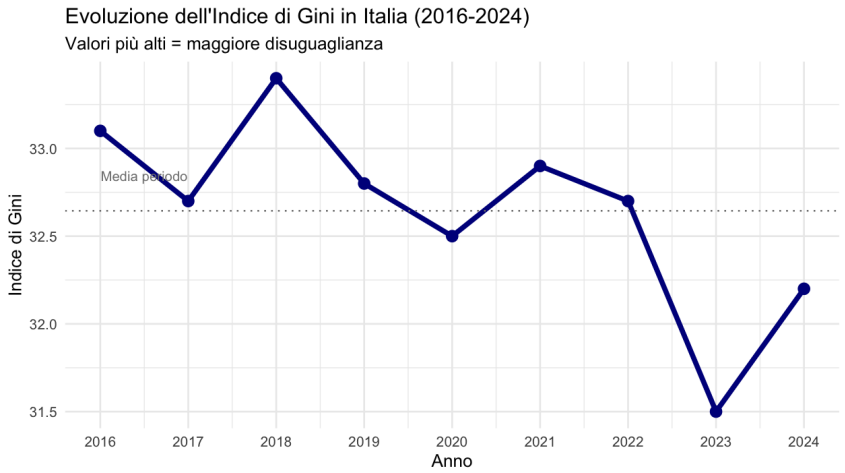
La distribuzione del reddito rappresenta un altro aspetto fondamentale, per capire come sono divisi i reddito ci si affida all'indice di Gini, che va da 0 (perfetta uguaglianza) a 100 (massima disuguaglianza).
Il Grafico 5.7 mostra l'evoluzione dell'indice di Gini in Italia tra il 2016 e il 2024. La linea blu rappresenta l'andamento annuale, mentre la linea tratteggiata grigia rappresenta la media del periodo.
Dal grafico si nota che l'indice di Gini italiano è rimasto stabile, oscillando tra un minimo di 31,5 nel 2023 e un massimo di 33,4 nel 2018, con una media del periodo pari a 32,6.
Nonostante la pandemia e l'inflazione, la distribuzione complessiva del reddito non ha subito modifiche, infatti nel 2020 scende solo di 0,3 punti, nel 2023 cala di 1,2 punti e nel 2024, l'indice risale di 0,7 punti, ritornando ai valori medi del periodo precedente.
I cali del 2020 e del 2023 sembrano paradossali ma probabilmente segnalano l'effetto delle misure di sostegno implementate durante la pandemia, tuttavia, l'aumento nel 2024 suggerisce che si tratta di un fenomeno momentaneo, non di un cambiamento strutturale.
Negli anni di maggiore crescita del reddito reale, come il 2017 e il 2021, la disuguaglianza non segue un pattern (aumenta nel 2018 e diminuisce nel 2022) non è presente quindi una correlazione diretta tra la crescita del reddito e l'equità nella distribuzione; infatti ciò che realmente conta sono le politiche di sostegno.

5.5 Povertà

La povertà è uno degli indicatori più sensibile agli shock economici, analizza la qualità della vita delle famiglie ed evidenzia le difficoltà delle fasce più fragili.

5.5.1 L'incidenza della povertà assoluta a livello nazionale

Tra il 2016 e il 2024 l'incidenza della povertà assoluta familiare ovvero la percentuale di famiglie che non riesce a permettersi un paniere di beni e servizi essenziali è aumentata di oltre 2,5 punti percentuali in otto anni, nel 2016 era al 5,4%, mentre nel 2024 sale



all'8,1%.
Tra il 2016 e il 2019 resta stabile intorno al 5-6%, ma nel 2020 a causa della pandemia cresce ed arriva al 7,3%, poi nel 2021 scende lievemente al 6,8% poi aumenta ed arriva all'8,0% nel 2023 probabilmente a crisi inflazionistica e si stabilizza nel 2024 dove è dell'8,1% .

5.5.2 La povertà per macroarea

Analizzando i dati per macroarea, emergono differenze territoriali significative. Nel 2024, l'incidenza della povertà assoluta familiare è maggiore nel Mezzogiorno (10,5%), moderata al Nord-Ovest (8,1%), Nord-Est (7,6%) e minore nel Centro (6,5%). Un dato allarmante è che tra il 2016 e il 2024 la povertà al Nord è quasi raddoppiata (il Nord-Ovest e il Nord-Est passano rispettivamente dal 5,4% all'8,1% e dal 4,9% al 7,6%), al Centro l'aumento è più contenuto e l'incidenza resta stabile intorno al 6,5%. Quindi la povertà si è diffusa in modo nazionale e ha colpito anche le aree tradizionalmente più ricche.

5.5.3 L'intensità della povertà

L'intensità della povertà assoluta misura la distanza tra la spesa delle famiglie povere e la soglia minima di sopravvivenza e si nota che l'intensità cresce negli anni di crisi (2020, 2022) e diminuisce durante la ripresa. Nel 2024, l'intensità è abbastanza simile tra le aree varia tra il 17,6% (Nord-Est) e il 19,1% (Nord-Ovest), ciò che sorprende è che il Nord-Ovest nonostante l'incidenza relativamente più bassa, registri l'intensità più alta, perciò quando una famiglia cade in povertà in quell'area, ci cade più profondamente, probabilmente a causa del costo della vita elevato.

5.5.4 La povertà relativa

La povertà relativa considera povera una famiglia con spesa inferiore alla metà della media nazionale. Nel 2024, dai dati si evidenzia un forte tra il Mezzogiorno (20%) e le altre aree (Centro: 6,5%, Nord-Ovest: 7,3%, Nord-Est: 5,6%) , infatti una famiglia su cinque al

Sud è relativamente povera, contro una su diciotto al Nord-Est.
L'andamento nel tempo mostra stabilità al Nord e al Centro, mentre al Sud oscilla tra il 19% e il 22%, quindi il divario non si riduce o non aumenta con il passare del tempo, ma rimane stabile

5.5.5 Il ruolo dell'inflazione

Sulla povertà delle famiglie impatta direttamente l'inflazione, tra il 2022 e il 2024 con l'aumento dei prezzi, la povertà aumenta e rimane a livelli elevati anche al Nord.
Ciò dimostra che la riduzione del potere d'acquisto influisce nella condizione delle famiglie più vulnerabili ed ha effetti particolarmente marcati nel Mezzogiorno.

5.6 Indicatore di benessere

Fino a questo punto sono state analizzate le diverse dimensioni del benessere separatamente, ciò ha permesso di comprendere le specificità di ciascun fenomeno e le relazioni che li legano.
Per avere una visione più generale si è deciso di creare un indicatore sintetico di benessere territoriale che combina le tre dimensioni fondamentali ovvero il reddito reale pro capite, il tasso di occupazione e l'incidenza della povertà assoluta.
Questo indicatore non rappresenta il livello assoluto di benessere ma la posizione relativa delle macroaree rispetto ai valori minimi e massimi osservati nel periodo.

Anno	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Mezzogiorno	Gap Nord-Ovest/Mezzogiorno
2016	35,5	38,7	14,9	33,3	2,2
2017	53,8	63,3	39,5	3,0	50,8
2018	46,3	100,0	33,5	28,6	17,7
2019	59,8	84,9	54,4	49,7	10,1
2020	27,8	31,4	38,8	41,3	-13,5
2021	57,7	77,2	58,0	60,5	-2,8
2022	52,1	79,7	57,4	48,9	3,2
2023	51,6	74,9	59,5	54,6	-3,0
2024	66,7	63,6	71,1	76,2	-9,5

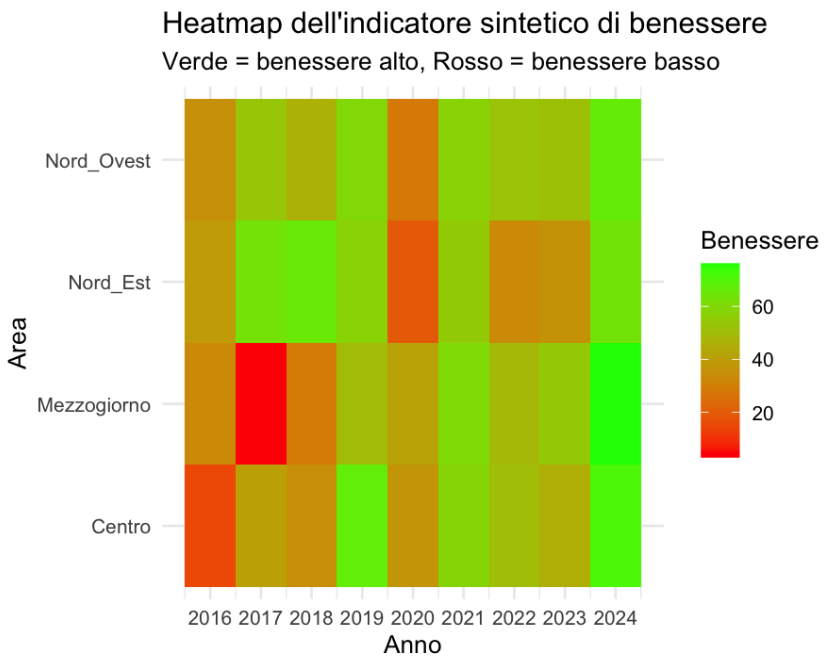
Tabella 5.8: Confronto dell'indice di benessere tra Nord-Ovest e Mezzogiorno

Nel 2016, il Nord-Est era in testa con 38,7, seguito da Nord-Ovest (35,5) e Mezzogiorno (33,3). Il Centro era ultimo con un anomalo 14,9, probabilmente dovuto a qualche dato di partenza che ha influenzato la normalizzazione. Il valore 100 nel 2018 indica la performance migliore del periodo di tutte le macroaree.
Successivamente tutte le aree migliorano con intensità diverse. Il Nord-Est raggiunge il massimo assoluto nel 2018 (100,0), poi decresce fino ad arrivare al 63,6 nel 2024. Il Nord-Ovest mostra una crescita più moderata ma costante, toccando il picco di 66,7 nel 2024.

Il Centro recupera rapidamente il gap iniziale, passando da 14,9 a 71,1 nel 2024.
Il Mezzogiorno dopo il 2017, anno in cui il benessere è il più basso del periodo per tutte le macroaree, (il benessere era il 3%, ciò è dovuto probabilmente ai dati di povertà più alti del periodo), aumenta e supera il Nord-Ovest nel 2020 e nel 2024 raggiunge il primo posto con 76,2. In otto anni, il Mezzogiorno passa da 33,3 a 76,2, un miglioramento di quasi 43 punti, più di qualsiasi altra area.

L'ultima colonna della Tabella 5.8 mostra un'evoluzione interessante. Il divario, positivo nei primi anni (ovvero quando il Nord-Ovest aveva un benessere superiore a quello del Mezzogiorno), diventa negativo dal 2020 in poi (anno in cui il Mezzogiorno supera il Nord-Ovest).
Ciò non significa che nel Mezzogiorno si viva meglio che al Nord in termini assoluti, significa solo che il miglioramento relativo è stato più intenso e che il Sud è migliorato più del Nord. Infatti l'indicatore misura il miglioramento relativo rispetto ai propri minimi e massimi storici.
Il Sud parte da livelli di reddito molto bassi e ha grandi margini di miglioramento, la riduzione della disoccupazione e della povertà, pur rimanendo alte rispetto alle altre macroaree, sono diminuite in termini relativi.
Il risultato è che un'area tradizionalmente svantaggiata può mostrare un miglioramento più rapido proprio perché parte da più in basso.

Nel Grafico 5.8 osserviamo il progressivo schiarirsi dei colori per tutte le aree, ma con intensità diversa. Il Mezzogiorno e il Centro partono da tonalità lievemente più scure rispetto al Nord e si schiariscono più velocemente, raggiungendo un verde sgargiante nel 2024. Il Nord-ovest e il Nord-est partono da unità più chiare, ma il loro miglioramento è meno marcato. Il grafico conferma che il benessere , inteso come combinazione tra il reddito, l'occupazione e l'assenza di povertà, è cresciuto ovunque e il miglioramento è stato più intenso dove la situazione di partenza era peggiore.



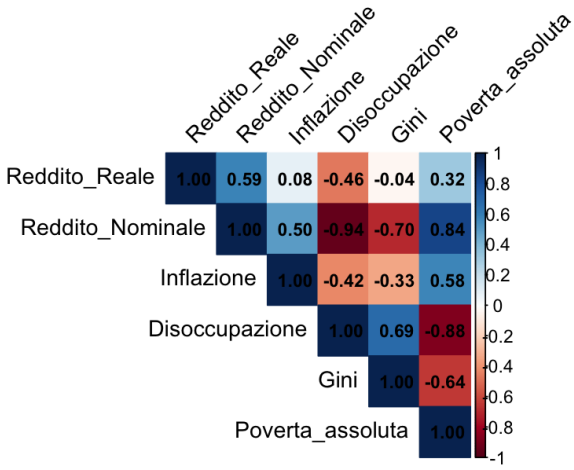
5.7 Correlazione tra i dati

Il reddito, la disoccupazione, l'inflazione e la povertà si influenzano reciprocamente ed è fondamentale comprendere la forza e la direzione di queste relazioni.

5.7.1 Le correlazioni tra gli indicatori a livello nazionale

Sono state calcolate le correlazioni tra i principali indicatori a livello nazionale, il coefficiente di correlazione di Pearson dice se due variabili si muovono nella stessa direzione (correlazione positiva) o in direzione opposta (correlazione negativa) e anche quanto è forte questo legame su una scala che va da -1 a $+1$.
Il Grafico 5.10 rappresenta la matrice di correlazione tra i principali indicatori a livello nazionale, i colori caldi indicano correlazioni negative, mentre i colori freddi correlazioni positive e i coefficienti numerici sono riportati all'interno di ciascuna cella. Le correlazioni statisticamente significative (p-value $< 0{,}05$) sono quelle tra il reddito nominale e la disoccupazione, il reddito nominale e l'indice di Gini, il reddito nominale e la povertà assoluta, la disoccupazione e l'indice di gini e la disoccupazione e la povertà assoluta.

Matrice di correlazione tra indicatori economici (2016-2024)



La matrice di correlazione tra gli indicatori (2016–2024) mostra vari legami:
- Il legame più forte è quello tra reddito nominale e disoccupazione, con un coefficiente di $-0{,}94$ questo è un valore negativo vicino al massimo teorico. Ciò significa che quando il reddito nominale aumenta la disoccupazione diminuisce in modo quasi perfetto, la crescita economica quindi si traduce in occupazione.
- Quasi altrettanto forte è il legame tra disoccupazione e povertà assoluta, con un coefficiente di $-0{,}88$, ciò significa che all'aumentare della disoccupazione aumenta la povertà. Il test di significatività ci dà un p-value di$-0{,}0007$ ciò vuol dire che la relazione è statisticamente robusta e non dovuta al caso. Chi perde il lavoro o non lo ha è esposto a un alto rischio di cadere in povertà, si deduce che il mercato del lavoro è il principale canale di trasmissione del disagio economico.
- Molto forte è anche il legame tra reddito nominale e povertà assoluta, con un coefficiente di 0,84, ciò vuol dire che all'aumentare del reddito nominale la povertà diminuisce, la significatività è alta (p-value $= 0{,}0028$) quindi la relazione è statisticamente robusta.
- La correlazione tra il reddito reale e la disoccupazione è debole, di $-0{,}46$, è molto più bassa di quella tra reddito nominale e disoccupazione, il p-value di 0,097 però non raggiunge la significatività statistica convenzionale. Il reddito reale è meno direttamente legato all'andamento dell'occupazione di quanto non lo sia il reddito nominale, ciò probabilmente è dato dal fatto che il reddito reale incorpora l'effetto dell'inflazione, che introduce un elemento di disturbo nel legame.
- Ancora più debole è la correlazione tra l'inflazione e il reddito reale, con un 0,08 e un p-value elevato (0,85). L'inflazione influisce sul reddito reale ma la relazione non è lineare e costante nel tempo, infatti l'inflazione è stata bassa per gran parte del periodo e con pochi punti di alta inflazione la correlazione lineare fatica a emergere.

- La correlazione tra inflazione e povertà è positiva (0,58) ma non significativa (p-p-value = 0,13), l'inflazione aumenta la povertà però la forza del legame è moderata e la significatività statistica è debole per la natura concentrata dello shock inflazionistico.
- L'indice di Gini è negativamente correlato con il reddito nominale (−0,70) e positivamente con la disoccupazione (0,69). Quando l'economia va male la disuguaglianza tende ad aumentare, mentre se l'economia va bene la disuguaglianza tende a ridursi.

5.7.2 Le correlazioni tra gli indicatori per macroaree

Macroarea	Coefficiente di correlazione (r)	p-value	Significatività
Mezzogiorno	-0,80	0,009	Altamente significativa
Nord-Ovest	-0,65	0,058	Al limite della significatività
Centro	-0,44	0,235	Non significativa
Nord-Est	-0,09	0,817	Non significativa

Tabella 5.9: Correlazione tra variabile analizzata e macroarea

Successivamente sono state analizzate le correlazioni per singola macroarea, limitandoci al legame più significativo ovvero quello tra reddito reale e disoccupazione.
- Nel Mezzogiorno la correlazione è fortemente negativa (−0,80) e altamente significativa, al Sud il legame tra reddito e occupazione è stretto e diretto, ovvero quando il reddito aumenta la disoccupazione cala in modo marcato.
- Nel Nord-Ovest la correlazione è ancora negativa (−0,65) ma al limite della significatività, il legame c'è, ma è meno forte che al Sud.
- Nel Centro la correlazione è debole (−0,44) e non significativa, forse perché il Centro ha una struttura economica variegata con settori (turismo, servizi, pubblica amministrazione) che reagiscono in modo diverso alle variazioni del reddito.
- Nel Nord-Est la correlazione è vicina allo zero e del tutto non significativa, nell'area con la disoccupazione più bassa d'Italia il legame tra reddito e occupazione si è fragile, forse perché si è vicini alla piena occupazione (quindi gli aumenti di reddito sono causati da maggiori salari o produttività) o forse perché la struttura demografica è più rigida (invecchiamento, riduzione della forza lavoro).

6. Cluster Analysis

L'analisi descrittiva dei dati economici e sociali italiani ha mostrato divari territoriali significativi, tramite le tecniche di cluster analysis che consentono di raggruppare osservazioni simili fra loro, è possibile analizzare se queste differenze giustificano una suddivisione del Paese in gruppi omogenei, e se la tradizionale distinzione Nord-Sud regge ancora.
È importante sottolineare che il numero ridotto di unità territoriali (n=4) limita la robustezza statistica del clustering, che assume quindi un valore prevalentemente descrittivo.

6.1 La determinazione del numero di cluster

Il primo passo in un'analisi di clustering è capire quanti gruppi siano ottimali. Non esiste una regola unica, ma nella analisi si sceglie di utilizzare uno dei metodi più comuni ovvero il metodo Elbow (del "gomito").
Questo metodo valuta come cambia la compattezza dei cluster al variare del numero di cluster, all'aumentare dei gruppi, la varianza interna diminuisce quindi i cluster diventano più piccoli e omogenei. Tuttavia oltre un certo punto, aggiungere ulteriori cluster produce miglioramenti marginali. Il punto in cui la curva mostra una flessione (gomito) indica il numero di cluster più indicato.

Numero Cluster	Within cluster sum of squares
1	12
2	3,84
3	0,98

Tabella 6.1: Metodo Elbow: within-cluster sum of squares per numero di cluster

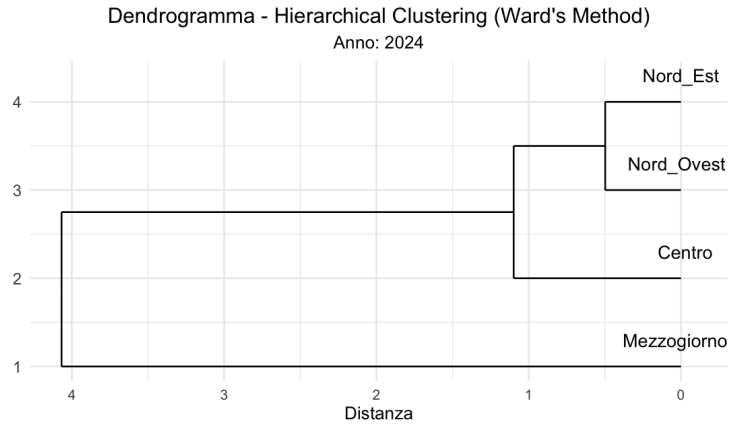
Nel caso analizzato passando da un unico gruppo a due cluster la varianza interna si riduce significativamente (da 12 a 3,84), passando da due a tre cluster, la riduzione continua anche se in modo meno marcato (da 3,84 a 0,98), quindi considerando che abbiamo solo quattro macroaree tre cluster rappresentano una soluzione plausibile e permettono un'ottima capacità interpretativa e descrittiva.

Applicando il metodo k-means che da ogni area al cluster più vicino, e il clustering gerarchico che costruisce un albero di similarità otteniamo la stessa soluzione, confermando la robustezza del risultato.
Con tre cluster, le macroaree si raggruppano così:
- Cluster 3: Nord-Ovest e Nord-Est
- Cluster 2: Centro
- Cluster 1: Mezzogiorno

Il Centro quindi non si aggrega né al Nord né al Sud, ma costituisce un gruppo autonomo.

6.2 Il dendrogramma

Il dendrogramma, ovvero l'albero gerarchico che rappresenta le similarità tra le aree, conferma i risultati ottenuti con il metodo k-means.
Il Grafico 6.1 conferma quanto osservato con il metodo k-means. Le aree più simili sono il Nord-Ovest e il Nord-Est che si uniscono per prime ed hanno una distanza di aggregazione di 0,5. Il Centro si aggrega al Nord ma a una distanza maggiore (1,1), mentre il Mezzogiorno si unisce solo a un livello molto alto (4,07), evidenziando una forte differenza strutturale. Il dendrogramma conferma visivamente la tripartizione dell'Italia, il Nord-ovest e il Nord-est molto simili fra loro, il Centro che si avvicina al Nord, ma mantiene una sua specificità, e il Mezzogiorno distanziato.



6.3 Le caratteristiche dei cluster

Cluster	Reddito reale medio	Tasso di Disoccupazione media	Povertà assoluta	Aree
3	20791,0725	4	7,9	Nord Ovest, Nord Est
2	18813,2	5,4	6,5	Centro
1	13892,417	12,1	10,5	Mezzogiorno

Tabella 6.2: Caratteristiche dei cluster, valori medi 2024

Osservando la Tabella 6.2 si nota che l'indicatore che presenta il divario più marcato è la disoccupazione (rapporto 3:1 tra Mezzogiorno e Nord). Il Sud ha un tasso tre volte superiore a quello del Nord, mentre il Centro con un tasso del 5,4%, si avvicina molto ai valori del Nord.
Il reddito reale mostra un divario significativo (1,5 volte), il Nord guadagna in media il 48% in più rispetto al Sud, il Centro si colloca sempre a metà ma più vicino al Nord che al Sud, inoltre la differenza assoluta tra il Nord e il Mezzogiorno rispetto al potere d'acquisto è di circa 7.000 euro.
Il divario in termini di povertà invece è meno marcato.

6.4 L'analisi delle componenti principali

L' analisi delle componenti principali (PCA) è una tecnica che riduce la complessità dei dati e mantiene le informazioni più importanti.
È stata esaminata la matrice di correlazione tra le tre variabili utilizzate per il clustering ovvero reddito pro capite, reddito reale e tasso di disoccupazione.

	Reddito	*Disoccupazione*	*Reddito_Reale*
Reddito	1.000	−0.970	0.999
Disoccupazione	−0.970	1.000	−0.967
Reddito_Reale	0.999	−0.967	1.000

La correlazione tra reddito e reddito reale è praticamente molto forte nel periodo osservato, con un coefficiente di 0,999, le due misure si differenziano solo per l'effetto dell'inflazione, che come già visto ha colpito uniformemente le varie aree.
La correlazione tra reddito reale e disoccupazione è di −0,97, il che indica una relazione inversa quasi perfetta e spiega che all'aumentare del reddito la disoccupazione diminuisce.
Il test di sfericità di Bartlett, che verifica se la matrice di correlazione è diversa da una matrice identità da un p-value di 0,01, ciò significa che le correlazioni osservate sono statisticamente significative e che è corretto applicare la PCA.
Quindi reddito e disoccupazione sono due dimensioni dello stesso fenomeno, lo sviluppo, dove c'è sviluppo, c'è reddito alto e disoccupazione bassa; dove manca accade il contrario.

6.4.1 I risultati della PCA

Applicando la PCA alle variabili standardizzate si ottiene:

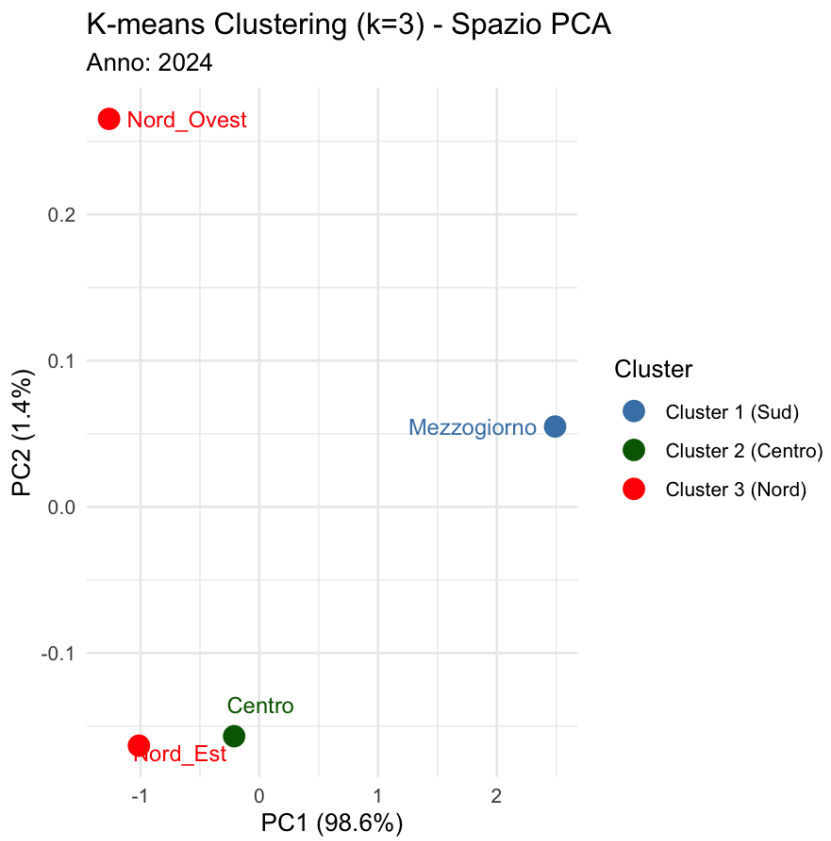
	$PC1$	$PC2$	$PC3$
Deviazione standard	1.720	0.20386	0.02199
Varianza spiegata	0.986	0.01385	0.00016
Varianza cumulata	0.986	0.99984	1.00000

Dall'analisi delle PCA si osserva che la prima componente principale (PC1) spiega ben il 98,6% della varianza totale, la seconda componente (PC2) spiega appena l'1,4%, la terza è trascurabile (0,02%).
Quando le variabili sono fortemente correlate tra loro, è possibile che una sola componente catturi quasi tutta l'informazione, la PC1 che combina alto reddito, alto reddito reale e bassa disoccupazione.
La varianza cumulata ci dice che con le prime due componenti raggiungiamo il 99,9% della varianza totale, e con tutte e tre il 100%. Ma è la prima componente a spiegare gran parte della varianza e quindi quasi(98,6%) tutta l'informazione contenuta nei dati è riassumibile in una sola dimensione.

Per verificare che questo risultato non fosse dovuto alla presenza di due variabili molto simili (reddito e reddito reale), l'analisi è stata ripetuta eliminando il reddito nominale e mantenendo solo il reddito reale e disoccupazione. Applicando la PCA otteniamo:

	$PC1$	$PC2$
Deviazione standard	1.4025	0.1815
Varianza spiegata	0.9835	0.01647
Varianza cumulata	0.9835	1.00000

Il risultato ottenuto è simile al precedente, infatti la prima componente spiega il 98,4% della varianza. La seconda componente principale ha una deviazione standard di 0,182 e spiega appena l'1,6% della varianza.
La varianza cumulata raggiunge il 100% con due componenti, ma è la prima a spiegare gran parte della varianza.



Dal Grafico 6.3 (PCA con k=3) notiamo che:
- Il Nord (Cluster 3) è all'estremo sinistro della PC1, con il Nord-Ovest leggermente più a sinistra del Nord-Est. Con circa 25.000 € di reddito pro capite e un tasso di disoccupazione al 4%, questo cluster rappresenta l'Italia che produce, esporta e crea lavoro.
- Il Centro (Cluster 2) occupa una posizione intermedia, intorno allo zero della PC1. Con

22.500 € di reddito e disoccupazione al 5,4%, il Centro è nel mezzo, è più vicino al Nord che al Sud, ma non abbastanza per esserne semplicemente assimilato.
- Il Mezzogiorno (Cluster 1) si trova all'estremo destro, con valori elevati di PC1. Con 16.900 € di reddito pro capite (il 32% in meno del Nord) e disoccupazione al 12,1% (tre volte quella settentrionale).

Area	PC1	PC2	Cluster
Nord-Ovest	-1,42	-0,15	3
Nord-Est	-0,82	-0,12	3
Centro	0,04	-0,08	2
Mezzogiorno	2,50	0,07	1

Tabella 6.3: Coordinate delle macroaree nello spazio PCA (PC1 e PC2)

La tabella 6.3 conferma la netta separazione tra i cluster, il Nord ovest e il Nord est hanno valori di PC1 Negativi e simili fra loro.
Il Centro ha un valore vicino allo zero, mentre il Mezzogiorno ha un valore positivo, ciò indica la sua distanza dalle altre aree. La PC2 che spiega una quota di varianza molto piccola, coglie le minime differenze all'interno del cluster settentrionale, distinguendo tra Nord ovest e Nord est.

7. Potere d'acquisto delle regioni italiane

Regione	Potere 2016	Potere 2024	Variazione assoluta	Variazione (%)
Piemonte	83,96	85,9	1,94	2,31
Valle d'Aosta	20,93	21,37	0,44	2,08
Liguria	29,82	28,87	-0,95	-3,19
Lombardia	210,7	222,48	11,77	5,59
Trentino-Alto Adige	22,73	23,34	0,6	2,66
Veneto	91,68	93,88	2,21	2,41
Friuli-Venezia Giulia	23,34	23,24	-0,1	-0,44
Emilia-Romagna	92,55	93,5	0,95	1,02
Toscana	69,56	69,13	-0,43	-0,62
Umbria	15,14	15,13	-0,02	-0,12
Marche	26,67	26,74	0,07	0,27
Lazio	105,98	109,42	3,44	3,25
Abruzzo	20,14	20,31	0,17	0,84
Molise	4,32	4,29	-0,03	-0,71
Campania	72,19	74,34	2,15	2,98
Puglia	54,46	54,46	0	0
Basilicata	7,5	7,89	0,39	5,15
Calabria	23,99	24,6	0,61	2,55
Sicilia	63,18	64,6	1,42	2,25
Sardegna	23,47	24,16	0,68	2,9

Tabella 7.1: Potere d'acquisto per regione (2016, 2024 e variazione)

La Tabella 7.1 rivela un'Italia con situazioni molto differenziate anche all'interno delle stesse macro aree. Il potere d'acquisto nel 2016 è diseguale tra le regioni, al nord spicca la Lombardia con un valore di oltre 210, quindi il potere d'acquisto della Lombardia nel 2024 è 2,1 volte quello della media nazionale del 2015.
Il Lazio con 106, l'Emilia-Romagna con 92,6, il Veneto con 91,7 ed il Piemonte con 84.
Scendendo lungo la penisola, i colori della mappa si schiariscono progressivamente. La Toscana mostra un valore di 69,6, le Marche si fermano a 26,7, l'Umbria a soli 15,1.
Al sud, la Campania ha un potere d'acquisto di 72,2 (superiore a quello di molte regioni centrali) la Puglia a 54,5, la Sicilia a 63,2, nel Mezzogiorno ci sono però anche regioni con un potere d'acquisto molto basso come il Molise con 4,3 e la Basilicata con 7,5.
In generale si nota che non esiste un Sud omogeneamente povero come non esiste un Nord omogeneamente ricco, il Paese è un mosaico di situazioni locali, e le macroaree analizzate fino ad ora hanno in parte appiattito questa complessità.

Otto anni dopo, nel 2024 si nota che la Lombardia ha ulteriormente rafforzato la sua

posizione di leader, raggiungendo un valore di 222,5, con un incremento di quasi 12 punti. Il Lazio sale a 109,4 e ha una crescita percentuale del 3,25%, il Veneto supera di poco l'Emilia-Romagna, il Piemonte arriva a 85,9.
Alcune regioni del Sud mostrano crescite percentuali molto elevate, la Basilicata registra un aumento del 5,15% (il più alto dopo la Lombardia). La Campania cresce del 2,98%, la Sardegna del 2,9%, la Calabria del 2,55%, la Sicilia del 2,25%.
La Liguria invece ha una perdita del 3,19% ciò è probabilmente legato alla struttura demografica invecchiata e alla dipendenza da un turismo che ha sofferto negli anni della pandemia e della crisi inflazionistica.
Anche il Friuli-Venezia Giulia in misura minore perde (-0,44%), così come il Molise (-0,71%).

Un aspetto fondamentale da valutare è che in termini di percentuali, la crescita della Lombardia e della Basilicata sono simili, infatti la Basilicata cresce del 5,15%, Lombardia cresce del 5,59%.
Ma in termini assoluti, la Lombardia passa da 210,7 a 222,5, accumulando in otto anni 11,78 punti; il potere d'acquisto della Basilicata passa da 7,5 a 7,9 con un incremento di 0,4 punti. Quindi la Lombardia ha una variazione assoluta di quasi 30 volte superiore a quello della Basilicata (0,39 punti).
Ciò significa che, nonostante le buone performance percentuali di alcune regioni del sud, il divario in termini assoluti continua ad allargarsi. Ciò è già stato osservato nell'analisi delle macroaree, ma nell'analisi tra regioni diventa ancora più evidente che la crescita percentuale (l'aumento rispetto agli anni precedenti) è un indicatore utile ma ciò che conta per il benessere della popolazione è il livello assoluto del reddito.
Una regione che cresce del 5% su una base di 7,50 punti rimane comunque molto povera; una regione che cresce del 5% su una base di 210 punti consolida e accresce la sua ricchezza.

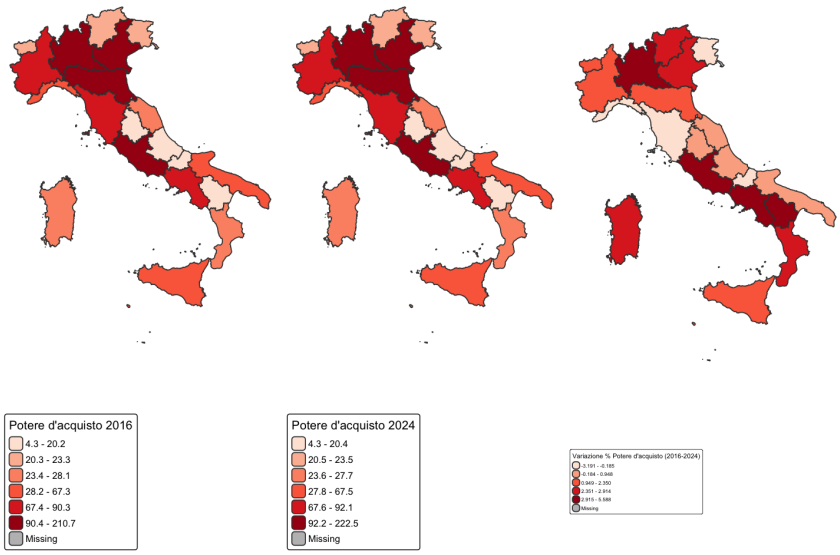
Il Grafico 7.1 a sinistra mostra la distribuzione del potere d'acquisto nelle regioni italiane nel 2016 mentre a destra quello del 2024.
I colori seguono una scala dal rosso chiaro (potere d'acquisto più basso) al rosso scuro (potere d'acquisto più alto).
Il Nord-Ovest si presenta con le tonalità più scure, in particolare la Lombardia, che spicca come la regione con il potere d'acquisto più elevato (210,7). Anche il Piemonte (84,0) mostra un colore intenso, sebbene inferiore alla Lombardia. Il Nord-Est presenta tonalità simili: il Veneto (91,7) e l'Emilia-Romagna (92,6) sono ben visibili con colori scuri.

Scendendo lungo la penisola, i colori si schiariscono progressivamente. Il Lazio (106,0) fa eccezione, ha una tonalità scura che lo avvicina più al Nord che al Centro in cui geograficamente si colloca. La Toscana (69,6) ha un colore intermedio, mentre le Marche (26,7)

e l'Umbria (15,1) hanno tonalità chiare, ovvero hanno un potere d'acquisto significativamente più basso.

Nel Mezzogiorno, la Campania (72,2) ha un colore relativamente scuro, superiore a quello di molte regioni centrali. La Sicilia (63,2) e la Puglia (54,5) hanno tonalità intermedie. Emergono regioni con colori estremamente chiari come il Molise (4,3) e la Basilicata (7,5).

La mappa del 2024 non è molto diversa da quella del 2016. Le regioni che erano in testa nel 2016 lo sono ancora e quelle in coda lo sono ancora.
La mobilità nella gerarchia territoriale è minima, solo poche regioni (Basilicata, Campania) mostrano miglioramenti significativi in termini percentuali, ma partendo da livelli molto bassi. Il Nord non è omogeneo, la Lombardia cresce fortemente, il Veneto cresce bene, ma la Liguria e il Friuli-Venezia Giulia perdono.
Anche il Sud non omogeneo, la Basilicata e la Campania crescono, la Puglia stagna e il Molise perde.
Il Centro è in difficoltà. Toscana e Umbria perdono e le Marche crescono solo lievemente, solo il Lazio cresce in modo significativo.
Quindi ogni macroarea al suo interno ha regioni che hanno un maggiore potere d'acquisto rispetto ad altre.



8. Interpretazione complessiva e conclusioni

Questo studio ha analizzato l'evoluzione del potere d'acquisto in Italia tra il 2016 e il 2024, con l'obiettivo di comprendere le dinamiche dell'Italia. Dall'analisi emergono risultati chiari e talvolta preoccupanti.

Il primo risultato da sottolineare è che la crescita del reddito nominale è stata in gran parte un'illusione ottica, infatti tra il 2016 e il 2024, il reddito pro capite degli italiani è passato da circa 17.800 a 22.500 euro, un aumento del 26% che apparentemente sembra un miglioramento delle condizioni di vita. Ma il reddito reale è passato da 17.800 a 18.600 euro con un aumento solo del 4% in nove anni.
Crescita nominale non significa benessere reale, quando si osservano i redditi nominali è fondamentale chiedersi quanta di quella crescita venga erosa dall'aumento dei prezzi, infatti se i prezzi corrono più veloci dei redditi la capacità d'acquisto rimane la stessa, o peggiora.
Nel 2022 l'inflazione ha toccato l'8,2% a livello nazionale, mentre la crescita dei redditi nominali si è fermata al 6,2%, la differenza negativa è la misura della perdita di potere d'acquisto. Nell'anno successivo l'inflazione (5,5%) e la crescita dei redditi (5,6%) si pareggiano, solo nel 2024 si ha una ripresa, con l'inflazione scesa all'1% e la crescita dei redditi al 3%.
Dopo la pandemia l'inflazione ha colpito le famiglie italiane in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ma la capacità di resistere non è stata simmetrica, perché non simmetriche erano le condizioni di partenza.

Dall'analisi in cluster si nota che l'Italia è divisa in tre realtà distinte.
- Il Nord-Ovest e il Nord-Est formano un cluster omogeneo caratterizzato da redditi elevati (oltre 25.000 euro nominali, oltre 20.000 reali), bassa disoccupazione (intorno al 4%).
- Il Centro forma un cluster a sé stante, con redditi intermedi (22.500 euro nominali, 18.800 reali) e una disoccupazione contenuta (5,4%) ma superiore a quella settentrionale.
- Il Mezzogiorno è il terzo cluster, quello più arretrato, caratterizzato da redditi bassi (solo 16.900 euro nominali e di 13.900 reali), disoccupazione al 12,1% (tripla rispetto al Nord), e povertà diffusa.

Questa tripartizione è più fedele alla realtà della vecchia dicotomia Nord-Sud, perciò le politiche economiche non possono essere uniformi, servono strategie differenziate e costruite sulle specificità di ciascuna area.

Un dato positivo è la disoccupazione, che è calata in tutto il Paese, dal 2016 al 2024, il tasso nazionale è sceso dall'11,4% al 6,6% , al Sud il calo è stato più marcato (dal 20% al 12,5%), ciò nonostante la disoccupazione del Mezzogiorno rimane il triplo di quella del Nord.
La diminuzione della disoccupazione è sicuramente un fatto positivo, ma è bene ricordare che avere un lavoro non significa avere un lavoro dignitoso, infatti i dati sulla povertà mostrano che molte persone, pur lavorando, rimangono in condizioni di fragilità economica (fenomeno dei "working poor"). Inoltre la riduzione della disoccupazione potrebbe essere accompagnata da un aumento del lavoro precario, che i dati analizzati non permettono di distinguere.

L'indice di Gini, indice che misura la disuguaglianza, è sostanzialmente stabile oscillando tra 31,5 e 33,4. La povertà assoluta invece è aumentata nel 2020 a causa della pandemia ed è diminuita nel 2021, successivamente è risalita nel 2022-2023 a causa dell'inflazione.
La disuguaglianza complessiva è rimasta invariata ma la pandemia e la crisi hanno colpito in modo diseguale, chi era già in difficoltà è sprofondato.

Nel 2024 il Paese sembra aver superato la fase più acuta della pandemia e della crisi inflazionistica ed emergono alcuni segnali positivi come la povertà in diminuzione e i redditi nominali in crescita, in generale si intravede una stabilizzazione.
Tuttavia alcuni problemi rimangono, il potere d'acquisto reale è stagnante, il divario Nord-Sud si è allargato, la povertà resta elevata (soprattutto al Sud) e la disuguaglianza non è in diminuzione.

Da tutto ciò emerge che servono strategie differenziate per le tre Italie, meccanismi di protezione del potere d'acquisto delle famiglie e delle politiche per il Mezzogiorno volte ad invertire il divario territoriale.
Il quadro è complesso, come complessa è la realtà che descrive. L'analisi dei dati non dà risposte o soluzioni, ma fornisce elementi e strumenti per orientare scelte ponderate e affrontare i problemi in modo efficace e consapevole.
La domanda che i dati lasciano aperta è se il paese saprà trasformare la consapevolezza di questi limiti in scelte e azioni concrete per costruire un futuro di crescita più equo e inclusivo.

9. Limiti metodologici

L'analisi descrittiva e dei cluster si basa su dati aggregati a livello nazionale e di macroarea territoriale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Mezzogiorno), l'assenza di microdati non consente di cogliere le differenze intra-territoriali, la distribuzione del reddito all'interno delle singole aree e le dinamiche per classi sociali, età o tipologia familiare.
Pertanto, ciò che è emerso dalla prima parte dello studio riflette solo le tendenze medie.

Sebbene l'applicazione congiunta del metodo k-means e del clustering gerarchico abbia prodotto risultati coerenti, la ridotta numerosità delle unità analizzate limita la generalizzabilità dei cluster individuati.
La cluster analysis, infatti, è stata condotta su quattro macroaree territoriali, un numero così limitato di osservazioni riduce la robustezza statistica e attribuisce all'analisi una funzione prevalentemente descrittiva.

L'indice dei prezzi al consumo utilizzato è il NIC con base 2015 che rappresenta una media dei consumi dell'intera popolazione e non tiene conto delle differenze nei panieri di spesa tra le famiglie a basso e alto reddito, le aree urbane e rurali, e i territori con diverso costo della vita.
Poiché le famiglie a basso reddito destinano una quota maggiore della spesa a beni essenziali, l'inflazione effettivamente sperimentata potrebbe essere superiore rispetto a quella misurata dall'indice medio nazionale. Di conseguenza, la perdita reale di potere d'acquisto per le fasce più fragili potrebbe risultare sottostimata.

L'analisi include il tasso di disoccupazione come indicatore del mercato del lavoro, ma non considera la tipologia contrattuale (tempo determinato vs indeterminato), l'incidenza del part-time involontario e il livello salariale medio.
La riduzione della disoccupazione quindi potrebbe essere associata a una crescita dell'occupazione a bassa retribuzione o precaria, fenomeno che i dati utilizzati non consentono di distinguere. Ciò limita la piena comprensione del legame tra miglioramento occupazionale e stagnazione del potere d'acquisto.

I limiti evidenziati non invalidano i risultati ottenuti, ma suggeriscono un'interpretazione cauta di alcuni risultati e delle conclusioni che da questi si traggono.